Configurare una relazione di replica un passaggio alla volta

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/data-protection/create-destination-volume-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Configurare una relazione di replica un passaggio alla volta . . . 1
Creare un volume di destinazione . . . 1
Creare una pianificazione del processo di replica . . . 1
Personalizzare un criterio di replica . . . 2
Creare una relazione di replica . . . 6
Inizializzare una relazione di replica . . . 10
Esempio: Configurare una cascata di vault . . . 11

Configurare una relazione di replica un passaggio alla volta

Creare un volume di destinazione

È possibile utilizzare `volume create` sulla destinazione per creare un volume di destinazione. Le dimensioni del volume di destinazione devono essere uguali o superiori a quelle del volume di origine.

Fase

1. Creare un volume di destinazione:

   `volume create -vserver` *`SVM`* `-volume volume -aggregate` *`aggregate`* `-type DP -size` *`size`*

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   Nell'esempio seguente viene creato un volume di destinazione da 2 GB denominato `volA_dst`:

   ```
   cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
   -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

Creare una pianificazione del processo di replica

È possibile utilizzare `job schedule cron create` per creare una pianificazione del processo di replica. La pianificazione del processo determina quando SnapMirror aggiorna automaticamente la relazione di protezione dei dati a cui viene assegnata la pianificazione.

A proposito di questa attività

Quando si crea una relazione di protezione dei dati, viene assegnata una pianificazione dei processi. Se non si assegna una pianificazione del lavoro, è necessario aggiornare la relazione manualmente.

Fase

1. Creare una pianificazione del processo:

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   Per `-month`, `-dayofweek`, e. `-hour`, è possibile specificare `all` per eseguire il processo ogni mese, giorno della settimana e ora, rispettivamente.

   A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile includere il server virtuale per la pianificazione del processo:

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-vserver` *`Vserver_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexVol in un volume SnapMirror è di 5 minuti. La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexGroup in un volume SnapMirror è di 30 minuti.

Nell'esempio seguente viene creata una pianificazione del processo denominata `my_weekly` Il sabato alle 3:00:

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

Personalizzare un criterio di replica

Creare un criterio di replica personalizzato

È possibile creare un criterio di replica personalizzato se il criterio predefinito per una relazione non è adatto. È possibile, ad esempio, comprimere i dati in un trasferimento di rete o modificare il numero di tentativi eseguiti da SnapMirror per trasferire le copie Snapshot.

È possibile utilizzare un criterio predefinito o personalizzato quando si crea una relazione di replica. Per un archivio personalizzato (in precedenza SnapVault) o una policy di replica unificata, è necessario definire una o più *regole* che determinano quali copie Snapshot vengono trasferite durante l'inizializzazione e l'aggiornamento. È inoltre possibile definire una pianificazione per la creazione di copie Snapshot locali sulla destinazione.

Il *tipo di policy* del criterio di replica determina il tipo di relazione che supporta. La tabella seguente mostra i tipi di policy disponibili.

Tipo di policy	Tipo di relazione
mirror asincrono	Dr. SnapMirror
vault	SnapVault
vault mirror	Replica unificata
mirror di sincronizzazione rigoroso	SnapMirror Synchronous in modalità StrictSync (supportato a partire da ONTAP 9.5)
sync-mirror	SnapMirror Synchronous in modalità Sync (supportato a partire da ONTAP 9.5)

Quando si crea un criterio di replica personalizzato, è consigliabile modellare il criterio dopo un criterio predefinito.

Fase

1. Creare un criterio di replica personalizzato:

   `snapmirror policy create -vserver` *`SVM`* `-policy` *`policy`* `-type async-mirror|vault|mirror-vault|strict-sync-mirror|sync-mirror -comment` *`comment`* `-tries` *`transfer_tries`* `-transfer-priority low|normal -is-network-compression -enabled true|false`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   A partire da ONTAP 9.5, è possibile specificare la pianificazione per la creazione di una pianificazione di copia Snapshot comune per le relazioni sincroni di SnapMirror utilizzando `-common-snapshot -schedule` parametro. Per impostazione predefinita, il programma di copia Snapshot comune per le relazioni sincrone di SnapMirror è di un'ora. È possibile specificare un valore compreso tra 30 minuti e due ore per la pianificazione della copia Snapshot per le relazioni sincroni di SnapMirror.

   Nell'esempio seguente viene creato un criterio di replica personalizzato per il DR SnapMirror che consente la compressione di rete per i trasferimenti di dati:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_compressed -type async-mirror -comment "DR with network compression
   enabled" -is-network-compression-enabled true
   ```

   Nell'esempio seguente viene creato un criterio di replica personalizzato per SnapVault:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   my_snapvault -type vault
   ```

   Nell'esempio seguente viene creata una policy di replica personalizzata per la replica unificata:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
   -type mirror-vault
   ```

   Nell'esempio seguente viene creato un criterio di replica personalizzato per la relazione sincrona di SnapMirror in modalità StrictSync:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
   my_sync_schedule
   ```

Al termine

Per i tipi di policy "vault" e "mirror-vault", è necessario definire le regole che determinano quali copie Snapshot vengono trasferite durante l'inizializzazione e l'aggiornamento.

Utilizzare `snapmirror policy show` Per verificare che il criterio SnapMirror sia stato creato. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

Definire una regola per un criterio

Per le policy personalizzate con il tipo di policy “vault” o “mirror-vault”, è necessario definire almeno una regola che determina quali copie Snapshot vengono trasferite durante l’inizializzazione e l’aggiornamento. È inoltre possibile definire le regole per i criteri di default con il tipo di policy “vault” o “mirror-vault”.

A proposito di questa attività

Ogni policy con il tipo di policy “vault” o “mirror-vault” deve avere una regola che specifica quali copie Snapshot replicare. La regola “bimestrale”, ad esempio, indica che devono essere replicate solo le copie Snapshot assegnate all’etichetta SnapMirror “bimestrale”. Specificare l’etichetta SnapMirror quando si configura il criterio Snapshot sull’origine.

Ogni tipo di policy è associato a una o più regole definite dal sistema. Queste regole vengono assegnate automaticamente a un criterio quando si specifica il relativo tipo di criterio. La tabella seguente mostra le regole definite dal sistema.

Regola definita dal sistema	Utilizzato nei tipi di policy	Risultato
sm_created	async-mirror, mirror-vault, Sync, StrictSync	Una copia Snapshot creata da SnapMirror viene trasferita all’inizializzazione e all’aggiornamento.
all_source_snapshot	mirror asincrono	Le nuove copie Snapshot sull’origine vengono trasferite all’inizializzazione e all’aggiornamento.
ogni giorno	vault, vault mirror	Le nuove copie Snapshot sull’origine con l’etichetta SnapMirror “daily” vengono trasferite all’inizializzazione e all’aggiornamento.
settimanale	vault, vault mirror	Le nuove copie Snapshot sull’origine con l’etichetta SnapMirror “settimanale” vengono trasferite all’inizializzazione e all’aggiornamento.
mensile	vault mirror	Le nuove copie Snapshot sull’origine con l’etichetta SnapMirror “mOnhly” vengono trasferite all’inizializzazione e all’aggiornamento.

coerente con l'applicazione	Sync, StrictSync	Le copie Snapshot con l'etichetta SnapMirror "app_coerente" sull'origine vengono replicate in modo sincrono sulla destinazione. Supportato a partire da ONTAP 9.7.

Ad eccezione del tipo di policy "async-mirror", è possibile specificare regole aggiuntive in base alle esigenze, per i criteri predefiniti o personalizzati. Ad esempio:

- Per impostazione predefinita `MirrorAndVault` Policy, è possibile creare una regola chiamata "bimestrale" per associare le copie Snapshot sull'origine con l'etichetta "bimestrale" SnapMirror.
- Per una policy personalizzata con il tipo di policy "mirror-vault", è possibile creare una regola chiamata "bisettimanale" per far corrispondere le copie Snapshot sull'origine con l'etichetta "bisettimanale" SnapMirror.

Fase

1. Definire una regola per un criterio:

   `snapmirror policy add-rule -vserver` *`SVM`* `-policy` *`policy_for_rule`* `-snapmirror -label` *`snapmirror-label`* `-keep` *`retention_count`*

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   Nell'esempio seguente viene aggiunta una regola con l'etichetta SnapMirror `bi-monthly` al valore predefinito `MirrorAndVault` policy:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
   ```

   Nell'esempio seguente viene aggiunta una regola con l'etichetta SnapMirror `bi-weekly` al personalizzato `my_snapvault` policy:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
   ```

   Nell'esempio seguente viene aggiunta una regola con l'etichetta SnapMirror `app_consistent` al personalizzato `Sync` policy:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
   -snapmirror-label app_consistent -keep 1
   ```

   È quindi possibile replicare le copie Snapshot dal cluster di origine che corrispondono a questa etichetta SnapMirror:

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

Definire una pianificazione per la creazione di una copia locale sulla destinazione

Per le relazioni di replica unificate e SnapVault, è possibile proteggersi dalla possibilità che una copia Snapshot aggiornata venga danneggiata creando una copia dell'ultima copia Snapshot trasferita sulla destinazione. Questa "copia locale" viene conservata indipendentemente dalle regole di conservazione sull'origine, in modo che anche se l'istantanea originariamente trasferita da SnapMirror non è più disponibile sull'origine, una copia di essa sarà disponibile sulla destinazione.

A proposito di questa attività

Specificare la pianificazione per la creazione di una copia locale in `-schedule` opzione di `snapmirror policy add-rule` comando.

Fase

1. Definire una pianificazione per la creazione di una copia locale sulla destinazione:

   `snapmirror policy add-rule -vserver` *`SVM`* `-policy` *`policy_for_rule`* `-snapmirror -label` *`snapmirror-label`* `-schedule` *`schedule`*

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man. Per un esempio su come creare una pianificazione del lavoro, vedere "Creazione di una pianificazione del processo di replica".

   Nell'esempio seguente viene aggiunto un programma per la creazione di una copia locale al valore predefinito `MirrorAndVault` policy:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

   Nell'esempio riportato di seguito viene aggiunto un programma per la creazione di una copia locale nel personalizzato `my_unified` policy:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

Creare una relazione di replica

La relazione tra il volume di origine nello storage primario e il volume di destinazione nello storage secondario viene definita *relazione di protezione dei dati.* è possibile utilizzare `snapmirror create` Per creare relazioni di protezione dei dati di replica unificata, SnapVault o DR SnapMirror.

Di cosa hai bisogno

- I cluster di origine e di destinazione e le SVM devono essere peering.

  "Peering di cluster e SVM"

- La lingua del volume di destinazione deve essere la stessa del volume di origine.

A proposito di questa attività

Fino a ONTAP 9.3, SnapMirror invocato in modalità DP e SnapMirror richiamato in modalità XDP utilizzavano diversi motori di replica, con diversi approcci alla dipendenza dalla versione:

- SnapMirror invocato in modalità DP utilizzava un motore di replica *dipendente dalla versione* in cui la versione di ONTAP doveva essere la stessa sullo storage primario e secondario:

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- SnapMirror invocato in modalità XDP utilizzava un motore di replica *version-Flexible* che supportava diverse versioni di ONTAP sullo storage primario e secondario:

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
  -destination-path ...
  ```

Con i miglioramenti delle performance, i benefici significativi di SnapMirror flessibile per la versione superano il leggero vantaggio nel throughput di replica ottenuto con la modalità dipendente dalla versione. Per questo motivo, a partire da ONTAP 9.3, la modalità XDP è stata impostata come nuova impostazione predefinita e tutte le invocazioni della modalità DP sulla riga di comando o in script nuovi o esistenti vengono automaticamente convertite in modalità XDP.

Le relazioni esistenti non vengono influenzate. Se una relazione è già di tipo DP, continuerà ad essere di tipo DP. La tabella seguente mostra il comportamento che ci si può aspettare.

Se si specifica…	Il tipo è…	Il criterio predefinito (se non si specifica un criterio) è…
DP	XDP	MirrorAllSnapshot (DR SnapMirror)
Niente	XDP	MirrorAllSnapshot (DR SnapMirror)
XDP	XDP	XDPDefault (SnapVault)

Vedere anche gli esempi della procedura riportata di seguito.

Le uniche eccezioni alla conversione sono le seguenti:

- Le relazioni di protezione dei dati SVM continuano a essere impostate per impostazione predefinita sulla modalità DP.

Specificare XDP esplicitamente per ottenere la modalità XDP predefinita `MirrorAllSnapshots` policy.

- Le relazioni di protezione dei dati con condivisione del carico continuano a essere impostate per impostazione predefinita sulla modalità DP.
- Le relazioni di protezione dei dati di SnapLock continuano a essere impostate per impostazione predefinita sulla modalità DP.
- Le invocazioni esplicite di DP continuano a essere predefinite in modalità DP se si imposta la seguente opzione a livello di cluster:

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  Questa opzione viene ignorata se non si richiama esplicitamente DP.

In ONTAP 9.3 e versioni precedenti, un volume di destinazione può contenere fino a 251 copie Snapshot. In ONTAP 9.4 e versioni successive, un volume di destinazione può contenere fino a 1019 copie Snapshot.

A partire da ONTAP 9.5, sono supportate le relazioni sincroni di SnapMirror.

Fase

1. Dal cluster di destinazione, creare una relazione di replica:

   È necessario sostituire le variabili tra parentesi angolari con i valori richiesti prima di eseguire questo comando.

   ```
   snapmirror create -source-path <SVM:volume> -destination-path
   <SVM:volume> -type <DP|XDP> -schedule <schedule> -policy <policy>
   ```

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   > Il `schedule` Il parametro non è applicabile quando si creano relazioni sincroni di SnapMirror.

   Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR SnapMirror utilizzando l'impostazione predefinita `MirrorLatest` policy:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   MirrorLatest
   ```

   Nell'esempio seguente viene creata una relazione SnapVault utilizzando l'impostazione predefinita `XDPDefault` policy:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
XDPDefault
```

Nell'esempio seguente viene creata una relazione di replica unificata utilizzando l'impostazione predefinita `MirrorAndVault` policy:

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
```

Nell'esempio riportato di seguito viene creata una relazione di replica unificata utilizzando il metodo personalizzato `my_unified` policy:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
my_unified
```

Nell'esempio seguente viene creata una relazione sincrona SnapMirror utilizzando l'impostazione predefinita `Sync` policy:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
```

Nell'esempio seguente viene creata una relazione sincrona SnapMirror utilizzando l'impostazione predefinita `StrictSync` policy:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR di SnapMirror. Con il tipo di DP convertito automaticamente in XDP e senza alcun criterio specificato, il criterio viene automaticamente impostato su `MirrorAllSnapshots` policy:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR di SnapMirror. Se non viene specificato alcun tipo o criterio, il criterio viene impostato automaticamente su `MirrorAllSnapshots` policy:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR di SnapMirror. Se non è stato specificato alcun criterio, il criterio viene impostato automaticamente su `XDPDefault` policy:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

Nell'esempio seguente viene creata una relazione SnapMirror Synchronous con il criterio predefinito `SnapCenterSync`:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

Il criterio predefinito `SnapCenterSync` è di tipo `Sync`. Questo criterio replica qualsiasi copia Snapshot creata con `snapmirror-label` di "app_coerente".

Al termine

Utilizzare `snapmirror show` Per verificare che sia stata creata la relazione SnapMirror. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

Informazioni correlate

- "Creazione ed eliminazione di volumi di test del failover SnapMirror".

Altri modi per farlo in ONTAP

Per eseguire queste attività con…	Guarda questo contenuto…
System Manager riprogettato (disponibile con ONTAP 9.7 e versioni successive)	"Configurare mirror e vault"
System Manager Classic (disponibile con ONTAP 9.7 e versioni precedenti)	"Panoramica del backup del volume con SnapVault"

Inizializzare una relazione di replica

Per tutti i tipi di relazione, l'inizializzazione esegue un *trasferimento baseline*: Esegue una copia Snapshot del volume di origine, quindi trasferisce la copia e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione. In caso contrario, il contenuto del trasferimento dipende dalla policy.

Di cosa hai bisogno

I cluster di origine e di destinazione e le SVM devono essere peering.

"Peering di cluster e SVM"

A proposito di questa attività

L'inizializzazione può richiedere molto tempo. Si consiglia di eseguire il trasferimento di riferimento in ore non di punta.

A partire da ONTAP 9.5, sono supportate le relazioni sincroni di SnapMirror.

Fase

1. Inizializzare una relazione di replica:

   ```
   snapmirror initialize -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …
   -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …
   ```

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   > È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.

   Nell'esempio riportato di seguito viene inizializzata la relazione tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

Esempio: Configurare una cascata di vault

Un esempio mostra in termini concreti come è possibile configurare le relazioni di replica una fase alla volta. È possibile utilizzare la distribuzione a cascata del vault configurata nell'esempio per conservare più di 251 copie Snapshot etichettate "my-weekly".

Di cosa hai bisogno

- I cluster di origine e di destinazione e le SVM devono essere peering.
- È necessario eseguire ONTAP 9.2 o versione successiva. Le Cascade del vault non sono supportate nelle versioni precedenti di ONTAP.

A proposito di questa attività

L'esempio presuppone quanto segue:

- Le copie Snapshot sono state configurate sul cluster di origine con le etichette SnapMirror "my-daily", "my-weekly" e "my-monthly".
- Sono stati configurati volumi di destinazione denominati "Vola" nei cluster di destinazione secondari e terziari.
- Sono state configurate le pianificazioni dei processi di replica denominate "my_snapvault" sui cluster di destinazione secondari e terziari.

L'esempio mostra come creare relazioni di replica in base a due criteri personalizzati:

- Il criterio “snapvault_secondary” conserva 7 copie Snapshot giornaliere, 52 settimanali e 180 mensili sul cluster di destinazione secondario.
- La “snapvault_terzo policy” conserva 250 copie Snapshot settimanali sul cluster di destinazione terzo.

Fasi

1. Sul cluster di destinazione secondario, creare il criterio “snapvault_secondary”:

   ```
   cluster_secondary::> snapmirror policy create -policy snapvault_secondary
   -type vault -comment “Policy on secondary for vault to vault cascade” -vserver
   svm_secondary
   ```

2. Nel cluster di destinazione secondario, definire la regola "y-daily `m`" per la policy:

   ```
   cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_secondary
   -snapmirror-label my-daily -keep 7 -vserver svm_secondary
   ```

3. Nel cluster di destinazione secondario, definire la regola “my-weekly” per il criterio:

   ```
   cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_secondary
   -snapmirror-label my-weekly -keep 52 -vserver svm_secondary
   ```

4. Nel cluster di destinazione secondario, definire la regola “my-monthly” per il criterio:

   ```
   cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_secondary
   -snapmirror-label my-monthly -keep 180 -vserver svm_secondary
   ```

5. Sul cluster di destinazione secondario, verificare la policy:

   ```
   cluster_secondary::> snapmirror policy show snapvault_secondary -instance
   ```

```
                     Vserver: svm_secondary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
            Create Snapshot: false
                    Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 239
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-daily                7  false       0 -
-
                              my-weekly              52  false       0 -
-
                              my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. Sul cluster di destinazione secondario, creare la relazione con il cluster di origine:

   ```
   cluster_secondary::> snapmirror create -source-path svm_primary:volA
   -destination-path svm_secondary:volA -type XDP -schedule my_snapvault -policy
   snapvault_secondary
   ```

7. Nel cluster di destinazione secondario, inizializzare la relazione con il cluster di origine:

   ```
   cluster_secondary::> snapmirror initialize -source-path svm_primary:volA
   -destination-path svm_secondary:volA
   ```

8. Nel cluster di destinazione terzo, creare il criterio “snapvault_terzo”:

   ```
   cluster_tertiary::> snapmirror policy create -policy snapvault_tertiary -type
   vault -comment “Policy on tertiary for vault to vault cascade” -vserver
   svm_tertiary
   ```

9. Nel cluster di destinazione terzo, definire la regola “my-weekly” per la policy:

   ```
   cluster_tertiary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_tertiary
   -snapmirror-label my-weekly -keep 250 -vserver svm_tertiary
   ```

10. Nel cluster di destinazione terzo, verificare la policy:

```
cluster_tertiary::> snapmirror policy show snapvault_tertiary -instance
```

```
                     Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. Nel cluster di destinazione terzo, creare la relazione con il cluster secondario:

    ```
    cluster_tertiary::> snapmirror create -source-path svm_secondary:volA
    -destination-path svm_tertiary:volA -type XDP -schedule my_snapvault -policy
    snapvault_tertiary
    ```

12. Nel cluster di destinazione terzo, inizializzare la relazione con il cluster secondario:

    ```
    cluster_tertiary::> snapmirror initialize -source-path svm_secondary:volA
    -destination-path svm_tertiary:volA
    ```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.